EXAMENSARBETE INOM TEKNIK,

GRUNDNIVÅ, 15 HP

Användarinvolvering under produktutvecklingsprocessen i startups

En studie om produktutvecklingsprocessen i svenskbaserade startups

FREJA EKMAN

SOFIA LAGERVALL

Stockholm, Sverige 2023

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurskod MF131x

Användarinvolvering under produktutvecklingsprocessen i startups

En studie om produktutvecklingsprocessen i svenskabaserade startups

Freja Ekman
Sofia Lagervall

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Det blir allt enklare att starta ett företag i Sverige, mycket tack vare de många startupplattformar som finns. Samtidigt överlever knappt hälften av alla startup längre än fem år. En viktig aspekt för att inte misslyckas som nystartat företag är att förstå sina kunder och sina användare och lansera produkten till rätt kundsegment, samtidigt som det kan vara kostsamma undersökningar som också förlänger den kritiska tiden innan företaget börjar generera inkomster. För att det ska bli lönsamt krävs det också att företagen förstår hur informationen som insamlas ska användas för att förbättra produkten. Det här arbetet undersöker hur och när startups väljer att involvera sina användare i produktutvecklingsprocessen.

För att besvara arbetets frågeställningar har en litteraturstudie utförts, där bakgrunden till problematiseringen kartlagts. Därefter genomfördes en intervjustudie med fyra olika startups där syftet var att förstå hur arbetet med användarinvolveringen utfördes i praktiken. Samtliga företag som intervjuades hade genomgått ett program på, eller finansierats av någon startupplattform.

Studien visade att startups ofta inte följer en linjär produktutvecklingsprocess, utan måste anpassa den efter de finansiella och strukturella förutsättningar som företaget har. Därför lämpar sig ofta andra iterativa metoder för företagen, där insatsen för varje förändring blir mindre. Det gäller också för användarinvolvering, där företagen dock strävar efter att involvera användaren så mycket som möjligt då det upplevs som en minskad osäkerhet. En kontinuerlig involvering av användare är dock sällan genomförbart för nystartade företag. Dessutom gör bristen på erfarenhet det svårt för företagen att strukturerat fastställa de viktigaste kraven och behoven från användarna.

Sammanfattningsvis pekar studiens resultat på att en utmaning för startups är att applicera en linjär produktutvecklingsprocessen på grund av bristande struktur och startupfas. De strävar efter att förstå sina kunder och användare då konsensus råder om att detta leder till en lyckad lansering då osäkerheten minskar och produkterna förbättras.

Nyckelord
Användarinvolvering; användarcentrerad; startup; produktutveckling; målkunder; kundinvolvering; finansiering; affärsutveckling; stage-gate; design thinking; lean startup;

KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development

First cycle, 15 cr, course code MF131x

User involvement in the product development process in startups

A study on the product development process in Swedish-based startups

Freja Ekman

Sofia Lagervall

Examiner	Supervisor
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Starting a business in Sweden is becoming easier, thanks in large part to the numerous startup platforms available. However, barely half of all startups survive beyond the first five years. A crucial aspect of avoiding failure as a new company is understanding one's customers and users and launching the product to the right customer segments. Yet, conducting costly surveys can also prolong the critical period before the company starts generating income. To make it profitable, companies also need to understand how the collected information should be used to improve the product. This study investigates how and when startups choose to involve their users in the product development process.

To address the research questions, a literature review was conducted mapping out the background of the problem. Then an interview study was carried out with four different startups, aiming to understand how user involvement was implemented in practice. All interviewed companies had gone through a program on or were funded by a startup platform.

The study revealed that startups often do not follow a conventional product development process but have to adapt it based on the company's financial and structural conditions. Insted, other iterative methods are often suitable for new companies, where the cost for each change is less significant. This also applies to user involvement, although companies strive to involve users as much as possible because it is perceived as reducing uncertainty. However, continuous user involvement is rarely possible for startups with limited budgets and time constraints. Moreover, the lack of experience makes it challenging for companies to systematically determine the most critical requirements and needs from users.

In summary, the study's findings indicate that a challenge for startups is to apply a linear product development process due to a lack of structure and the startup phase. They strive to understand their customers and users, as there is a consensus that this leads to a successful launch by reducing uncertainty and improving products.

Key words
User involvement; user-centered; start up; product development; target customers; customer involvement; finance; business development; stage-gate; design thinking; lean startup;

Förord

Följande arbete är ett kandidatexamensarbete inom Integrerad Produktutveckling, genomförd på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm vårterminen 2023.

Vi vill tacka samtliga medverkande från de fyra olika företagen som tagit sig tid att svara på våra frågor och bidragit med värdefulla insikter. Vi vill också tacka vår handledare Gunilla Ölundh Sandström för vägledning och stöttning genom hela arbetets gång.

Freja Ekman och Sofia Lagervall

Stockholm, juni 2023

Innehållsförteckning

1. Inledning **1**
1.1 Problematisering 1
1.2 Syfte 2
1.3 Forskningsfrågor 2
1.4 Avgränsningar 2
2. Teoretisk referensram **3**
2.1 Linjär produktutveckling 3
2.2 Stage-Gate 4
2.3 Design Thinking 5
2.4 Användarinvolvering 6
2.5 Definiera användaren och processen 6
2.6 Startup, definition och tillväxt 7
2.7 Produktutveckling i startups 7
2.8 Lean Startup 8
2.9 Kundsegment för startups 9
2.10 Pilotkunder och pilotstudier 9
2.11 Finansiering i en inkubator 9
3. Metod **11**
3.1 Litteraturstudie 11
3.2 Intervjustudie 13
3.3 Kvalitetsmått 13
4. Resultat 18
5. Analys och diskussion **20**
5.1 Företagens tillväxtstadium 21
5.2 Företagens arbete med produktutvecklingsprocessen 22
5.3 Användarinvolvering i praktiken 24
5.4 Finansiering påverkar produktutvecklingsprocessen 26
6. Slutsats **27**
6.1 Fortsatt arbete 28
Referenser **1**
Bilaga 1: Intervjuguide **1**

Nomenklatur

Startup - ett företag som är yngre än tio år, utvecklar innovativa produkter och har en ambition att öka marknadsbredd, omsättning eller antalet anställda

Iteration - repetition av en process

Pilottester - en experimentell undersökning där genomförbarheten av metoder testas för att vid ett senare tillfälle användas i en större skala

Inkubator - organisation som stöttar nya företags väg mot tillväxt och lönsamhet med affärsrådgivning, finansiella bidrag och coachning

1. Inledning

I inledningen presenteras arbetets problematisering, syfte och forskningsfrågor. En litteraturstudie kring produktutveckling och startup ligger till grund för den formulerade problematiseringen som vidareutvecklades till arbetets syfte och forskningsfrågor.

1.1 Problematisering

En kritisk del av en produktutvecklingsprocess är att identifiera och förstå det problem som en produkt ska utvecklas mot, det menar Newbert et al. (Newbert et al., 2020). Konsensus råder om att en välutvecklad användaranalys bör ske för att lyckas med en produktutvecklingsprocess. Det är kunden som i slutändan avgör om produkten möter kraven, och därför är det viktigt att förstå vilka dessa är och vad de har för krav. En omfattande användaranalys är dock kostsam och tidskrävande, därför är det viktigt att veta vilka metoder som är relevanta att applicera. Detta är särskilt relevant för nystartade företag med begränsad budget (ibid).

Kirchberger et al. (2020) menar att två svårigheter för innovativa teknologicentrerade startups är att de dels kan sakna erfarenhet av produktutvecklingsprocessen och dels inte har en etablerad kundkrets att vända sig mot . En konsekvens av dessa svårigheter är att arbetet med kartläggning av kunder kan bli stort. Newbert et al. (2020) påstår dock att för nya tekniska lösningar finns ett samband mellan en väl utförd användaranalys och mängden försäljningar i närtid till lansering . Däremot förlängs tiden innan de första försäljningarna sker. För startups med begränsade resurser är det därför viktigt att veta när och var i utvecklingsprocessen det är förnuftigt att samla information från sina användare, och samtidigt förstå hur informationen bäst kan utveckla arbetet (ibid).

En gemensam faktor för startups är osäkerheten i allt från finansiering till bemötandet från marknaden. Att fokusera arbetet på att eliminera så mycket osäkerhet som möjlighet är därför av betydelse för att lyckas (Wang et al., 2022). Att känna sina kunder och deras krav kan minska oklarheter, samtidigt som det innebär en ökad ekonomisk risk.

Samarbeten mellan startups och deras kunder är vanligtvis nödvändigt för att genomföra olika pilottester (Wouters et al., 2018). Det finns flera kritiska steg för att hitta lämpliga kunder till pilottesterna varav att anta kundens perspektiv är ett

(Kirchberger et al., 2020). För att locka och hitta lämpliga kunder till pilottesterna behöver det finnas en utvecklad förståelse kring kundvärdet, vilket kan vara svårt att formulera då kundbasen inte existerar på samma sätt som för ett etablerat företag som har erfarenhet från tidigare marknadserbjudanden, menar Kirchberger et al. (2020).

Även om det anses som en viktig del i produktutvecklingsprocesser att förstå sina användare, måste resursbegränsade företag kunna använda och applicera informationen som inhämtas på ett lämpligt sätt för att det ska anses lönsamt. Processen kan i annat fall bidra till onödigt arbete och kostsamma förseningar vid lansering. Detta arbete undersöker därför hur fyra startupbolag definierar och involverar sina användare i produktutvecklingsprocessen och hur de motiverar valet av metoder. Det finns också få litterära källor på ämnet och arbetet syftar därför också till att utveckla området.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka hur startups integrerar den tänkta användaren i produktutvecklingsprocessen och hur det bidrar till förståelse för sina kunder. För nystartade teknikcentrerade företag behöver kostnad balanseras mot nytta, därför syftar arbetet till att beskriva hur detta görs i praktiken och vilka val och metoder som används.

1.3 Forskningsfrågor

Arbetet ämnar att besvara följande frågor:

1. Hur ser produktutvecklingsprocessen ut i ett startup?
2. Hur involveras användaren i produktutvecklingsprocessen i ett startup?

1.4 Avgränsningar

Under den här studien har personer som arbetar på startups intervjuats och vi har valt att fokusera på dessa på grund av tidsmässiga skäl. Därmed har användare och kunder utelämnats vilket är en avgränsning i studien.

2. Teoretisk referensram

Den teoretiska referensramen i detta kapitel lägger bakgrunden till arbetets syfte och frågeställningar genom en litteraturstudie kring produktutveckling och startups.

2.1 Linjär produktutveckling

Tanken med en produktutvecklingsprocess är att underlätta implementering av nya produkter genom att skapa en större kontroll över kritiska faktorer, både internt och externt (Bingham and Quigley, 1989). En produktutvecklingsprocess är ofta ett linjärt arbete som sker i ett antal utvecklingssteg (Fernandes, 2023). Bingham och Quigley (1989) beskriver produktutvecklingsprocessen i sju steg från idégenerering till produktlansering**.** Dessa steg är

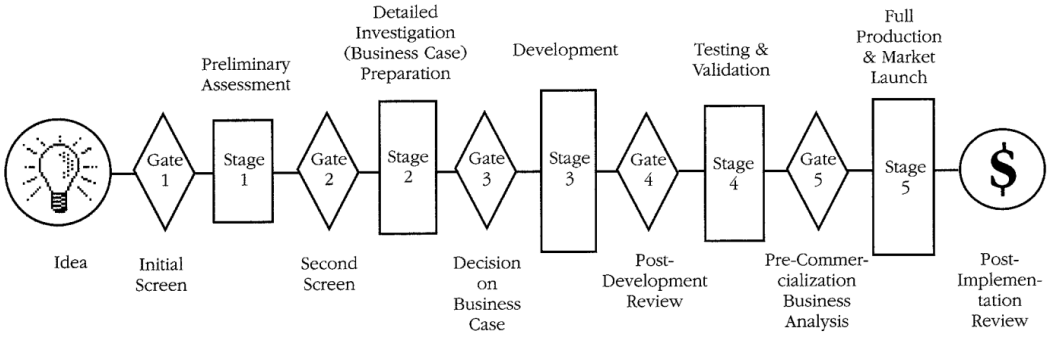
- *Steg 1: Idégenerering,* där information från kunder samlas in och analyseras för att sedan utvecklas till produktidéer som är konkurrenskraftiga, eller som kan fylla ett hål på marknaden.
- *Steg 2: Idéscreening,* där idéer delas upp i grupper och kategoriseras beroende på sannolikheten att idén kommer att lyckas, och om det kan ske inom en önskad tidshorisont. I denna fas utvecklas också idéerna med kravspecifikationer.
- *Steg 3: Konceptuell utveckling och testning.* Detta inkluderar identifiering av målgruppen och en början på en studie på den tekniska genomförbarheten. Idén måste testas mot marknaden, för att säkerställa att det finns tänkta kunder och att produkten utvecklas mot dem. I detta steg utvecklas också den första designen av produkten, och för att lyckas bör den testas mot målgruppen.
- *Steg 4: Affärsanalys,* som är av stor vikt då produktutvecklingen ofta sammankopplas med omfattande utgifter. Det måste säkerställas att konceptet kommer generera inkomster som täcker upp för utvecklingen och tillverkningen. Även detta steg kräver kunskap om marknaden och de tänkta kunderna.
- *Steg 5: Produktutveckling.* Produktutveckling är då en fysisk produkt börjar ta form. Möjliga problem med design och teknik åtgärdas under denna fas. Under Steg 5 ska även en strategi kring lanseringen på marknaden skapas genom att ta hänsyn till marknadens reaktion. Tillverkningsprocessen behöver förfinas under fasen för att säkerställa att rätt mängd produkter kan levereras i rätt tid och leverantörer ska identifieras och verifieras, för att minimera risken för störningar i tillverkningsprocessen. Även i detta steg bör det nu vidareutvecklade konceptet testas mot målgruppen.
- *Steg 6: Prototyper.* En representativ del av målgruppen får under denna fas tillgång till en liten tillverkad skala av produkten. Det innebär att företaget får feedback på en nästan färdig produkt, men innan den tillverkas i stor skala och riskerar att bli en förlustaffär för företaget. Feedbacken granskas och värderas, och ändringar sker om de anses nödvändiga eller önskvärda.

- *Steg 7: Produktintroduktion.* En fysisk produkt ska lanseras på marknaden. Produktionen behöver nu hålla ett jämnt flöde med efterfrågan för att generera största möjliga inkomster. Reklam och kampanjer används för att locka framtida köpare, samtidigt som de uppsatta ekonomiska målen bevakas för att säkerställa att dessa uppfylls.

I Bingham och Quigleys (1989) samtliga sju steg ingår marknadsanalyser och kundinvolvering och dessa anses vara verktyg som krävs för att lyckas med en produktutvecklingsprocess. Marknaden är dock i konstant förändring, samtidigt som de linjära processerna i produktutveckling är föga anpassningsbara (Fernandes, 2023). Varje iteration som görs riskerar att tvinga tillbaka produktutvecklingsprocessen flera steg, och dess tydliga inramning och struktur kan driva bort kreativitet. Fernandes beskriver dock att det innebär en osäkerhet att inte implementera en fullständig produktutvecklingsprocess. Många företag strukturerar enbart delar av sin produktutvecklingsprocess, eller använder vissa moment av en linjär produktutvecklingsprocess, vilket leder till inkonsekventa och oförutsägbara lanseringar på marknaden (ibid).

2.2 Stage-Gate

En annan process som beskrivs vid linjär produktutveckling är Stage-Gate processen, formulerad av Robert G. Cooper (1990). Processen utvecklades för att snabbt kunna lansera nya produkter till en marknad där förändringstakten ökade. Huvudsyftet var att minska risken med produktutveckling och tidigt kunna identifiera fel och risker. Processen består av ett antal steg, vanligtvis fem, som alla avslutas med en gate (Cooper, 2008). I stegen utförs förutbestämda aktiviteter för utveckling av produkten, och innan processen kan gå vidare till nästa steg måste resultaten utvärderas i en gate. Detta kallar Cooper för Go/Kill, där ett beslut fattas om produkten ska fortsätta utvecklas i nästa steg, om nuvarande steg måste göras om eller om utvecklingen bör läggas ner. Aktiviteterna i varje steg kan och ska utföras parallellt för att det inte ska ta längre tid än nödvändigt. Steg och gater illustreras i Figur 1.



Figur 1: Överblick av delmomenten i en Stage-Gate process (Cooper, 1990)

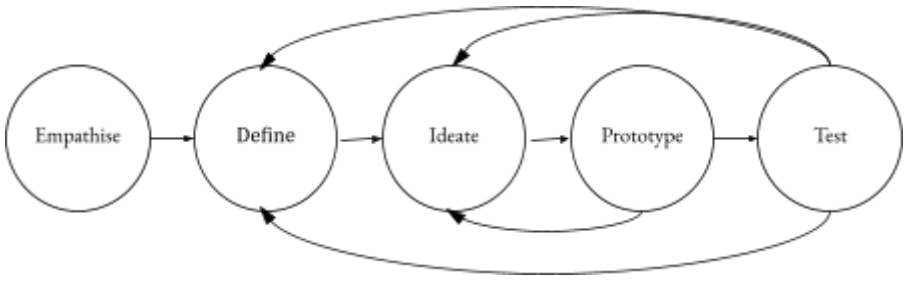
Nutida produktutveckling kräver att företag är anpassningsbara och snabbt kan ställa om vid ny teknisk innovation (Cocchi et al., 2021). Stage-Gate är inte utvecklad för att vara flexibel, så en iterativ utvecklingsprocess fungerar inte med metoden. Cooper (2008) argumenterar för att Stage-Gate inte är en linjär process, eftersom aktiviteterna i varje steg sker parallellt och i varje steg sker loopar och iterationer. Fernandes (2023) anser däremot att det är en linjär process eftersom aktiviteter i nästa steg inte kan påbörjas innan en gate fått godkänt.

2.3 Design Thinking

Design Thinking är ett systematiskt sätt att identifiera och lösa problem, utvecklat för att efterlikna sättet som designers tar sig an problemlösning (Luchs, 2015). Processen är iterativ och icke-linjär och fungerar med ett gäng olika steg som återkommer och överlappar med varandra. Tanken är att designers ofta kommer på en idé som de snabbt utvecklar till en prototyp och därefter itererar tills slutprodukten är nådd, enligt Luchs. Detta skiljer sig från Stage-Gate, där prototypstadiet sker i slutet av processen. Design Thinking appliceras ofta då det inte finns ett välformulerat mål med processen, till exempel om en ny marknad vill nås men tillvägagångssättet är oklart menar Luchs. Som produktutvecklingsprocess beskrivs Design Thinking fungera bäst då det appliceras på marknader som har en tendens att snabbt förändras, eller då användarbehoven är svåra att definiera (ibid).

Det finns många olika utformningar för hur en process kan applicera Design Thinking enligt Luchs. För produktutveckling brukar Hasso-Plattner Institutets fem steg beskrivas (Dam and Siang, 2021):

- *empatisera,* med användarna
- *definiera*, användarnas behov och krav
- *skapa idéer*, genom innovativa lösningar
- *skapa prototyp*, färdigställ lösningarna
- *testa,* sätt lösningarna på prov



Figur 2: Illustration över processen och iterationerna (inspirerad av Mueller and Thoring, 2012)

En nackdel med Design Thinking är att det är svårt att mäta allt från effekterna av arbetet till hur lång tid processen kommer att ta (Stanford et al., 2017). Dock finns det ett samband mellan projekt som applicerat Design Thinking och ett marknadsövertag i produktkategorin. Det gällande både totala inkomster och kundnöjdhet.

2.4 Användarinvolvering

Att involvera användare i produktutvecklingsprocessen är ett val som produktutvecklaren aktivt måste göra enligt Kujala (Kujala, 2003). Bakgrunden till att involvera användare under en produktutvecklingsprocess är att utveckla användbara produkter som möter kundernas behov. Till stor del är litteraturen överens om att mer involvering innebär att slutprodukten möter fler behov, vilket är målet för att skapa en säljbar produkt (Laage-Hellman et al., 2014). Möjligheten att involvera kunden sträcker sig över hela processen och det finns olika fördelar beroende på när kunden involveras. Studier visar dock att involvering är vanligt tidigt i processen, när idéen skapas, och återkommer sedan till användaren först vid slutet av processen, när produkten testas med prototyper. Att börja tidigt med att göra användaren delaktig kan reducera utgifter, då ändringar i senare del av processen medför högre kostnader, enligt Laage-Hellman. Risken att resurser läggs på en produkt som inte är efterfrågad på marknaden minskar då också. För att säkerställa att produkten sedan möter behoven är det viktigt att produkten testas i slutet också, exempelvis med prototyper (ibid). Användaren utelämnas dock ofta från designfasen, då bidraget från användaren inte anses lika stort då enligt Kujala ((Kujala, 2003). Företagen måste alltid väga kostnad mot nytta vid användarinvolvering. Ett val som ofta leder till att användarens åsikter prioriteras då det anses viktigt, vilket kan leda till att betydelsefulla insikter gås miste om.

2.5 Definiera användaren och processen

För att säkerställa att det är användarnas behov som driver produktutvecklingsprocessen finns en mängd olika metoder beskrivna, som kan appliceras på olika delar i processen. Som utgångspunkt kan tre olika djup av användarinvolvering i en produktutvecklingsprocess definieras; *design for*, *design with* och *designed by customer* (Kaulio, 1998). Att identifiera vilket djup som ska användas i projektet brukar anses som en initial del av arbetet. *Design for customers* beskrivs som en modell där kunden studeras och behoven sedan bestäms utifrån insamlad information. Vanligtvis används intervjuer och fokusgrupper för att utvärdera användarna, enligt Kaulio. När *Design with customers* appliceras involveras kundgrupper i större utsträckning och ges möjlighet att interagera med produkten under utvecklingsfasen. *Design by customers* innebär i sin tur att kunden ges möjlighet att delta i hela processen (ibid). Risdiyono and Koomsap (2013) menar att kundnöjdheten ökar ju mer involvering som sker och att *Design by customer* därför blir en ny standard. De föreslår att användarinvolvering bör utvecklas så att det inte enbart finns ett utbud av

färdigställda produkter på marknaden. Istället ska konsumenter kunna anpassa produkter helt efter egna behov (ibid).

2.6 Startup, definition och tillväxt

Ett startup kännetecknas av flera olika faktorer. Framförallt ska det finnas en ambition om att öka antalet anställda, öka marknadsbredden eller öka omsättning (Chaudhri et al., 2022). En annan kännetecknande faktor är att företaget ska vara yngre än 10 år och att de tjänster, produkter eller affärsmodeller som tillhandahålls ska vara innovativa. Att analysera startups är en svårighet eftersom en majoritet av alla bolag som startas misslyckas och går upp i rök utan att dokumentera sitt arbete (ibid). Detta leder till att litteraturen främst analyserar företagen som lyckas (Crow, 2005). Av alla de startups som grundas överlever endast 41 procent efter det femte året (Nelson et al., 2019). Detta kan bero på flera olika faktorer som både är interna och externa, såsom bristande ledningsstruktur eller starka konkurrenter.

Ett startups framgång kan utvärderas under fyra tillväxtstadium (Crow, 2005). Dessa stadium som beskrivs är: Steg 1, Koncept; Steg 2, Frö; Steg 3, Produktutveckling och Steg 4, Marknadsutveckling. Konceptstadiet innebär att en individ eller en grupp har en idé som de vill förverkliga. Här skapas en grund för vad produkten ska uppfylla. I nästa steg sås fröet för vilken produkt som ska utvecklas, vilka krav som ska gälla och vilka kunder den ska utvecklas mot, enligt Crow. Det är viktigt att detta stadium genomförs ordentligt, innan produktutvecklingen kan fortgå. Ett korrekt identifierat kundsegment kommer leda till lämplig kundinvolvering i produktutvecklingsfasen, som är det tredje stadiet, då det finns ett starkt samband mellan startups som inkluderar användarna tidigt och de som överlever alla fyra stadium. Det sista stadiet ett startup genomgår är att testa och lansera sin produkt på marknaden. Allt arbete som skett i de tidigare faserna sätts på prov, men det kan också vara ett misstag i prissättning eller marknadsföring i detta steg som gör att företaget misslyckas (ibid).

2.7 Produktutveckling i startups

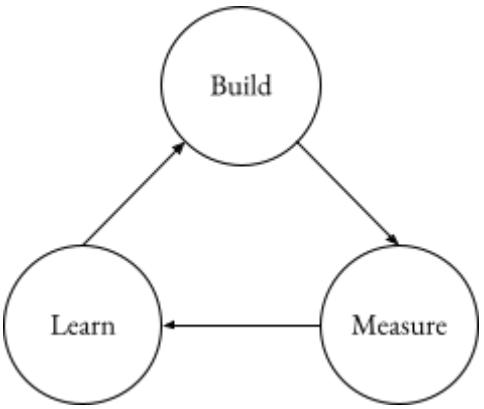
Gemensamt för startups är att produktutvecklingsprocessen kantas av att ständigt behöva söka finansiering för att kunna fortsätta med utvecklingen (Crow, 2005). Innan ansamlade resurser används behöver företaget säkerställa att produkten möter både kundernas behov och marknadens krav för att minimera risken att misslyckas. Ofta handlar det om att byta fokus från att snabbt lansera en produkt på marknaden, till att lansera en produkt som möter marknadens behov. För många startups ligger istället fokus på att snabbt bli lönsamma för att minska de stora riskerna som ett startup innebär, enligt Crow. Därför kan marknadsanalyser, användarinvolvering och användaranalyser kännas som onödiga, resurskrävande processer. Det finns också fall

där konceptet grundar sig i ett marknadsgap som grundaren själv funnit (Srivastava et al.,2021). Då existerar en risk att de kan se sig själva som huvudanvändare, där traditionell användarinvolvering kan anses som överflödig och egna erfarenheter istället värderas högre.

Prototyper används av flera startups för att undersöka hur behoven och kraven uppfylls (Nelson et al., 2019). Framtagningen av en prototyp kräver kompetens, tid och pengar vilket är tre faktorer som kan utgöra en risk för ett nystartat företag. Samtidigt kan det också kan vara nödvändigt att skapa en prototyp för att påvisa produktens funktion och samla in pengar från investerare. Detta leder till att startups ofta är snabba med att skapa en prototyp jämfört med en klassisk produktutvecklingsprocess, enligt Nelson.

2.8 Lean Startup

Lean startup är en produktutvecklingsprocess specifikt utvecklad som ett svar på den låga överlevnadsstatistiken hos startups (Blank, 2013). Processen presenterades av Eric Ries (2011) och han beskriver den som ett sätt för entreprenörer att fokusera på produktutvecklingen och göra förändringar längs vägen, istället för att spendera tid på att formulera en utförlig affärsplan. Kärnan i metoden kallar han för *Build-Measure-Learn,* vilket han menar är en loop av iterationer som leder till en slutprodukt. Figur 3 illustrerar förloppet.



Figur 3: Illustration av den cirkulära Lean Startup-processen (inspirerad av Mueller and Thoring, 2012)

Tanken med Lean Startup är att nystartade företag ska komma ut och testa sin produktidé och prototyp på tänkbara kunder tidigt i processen (Blank, 2013). Detta genererar omedelbar feedback från användare och säkerställer att de är centrala i utvecklingsprocessen. Likt Design Thinking är Lean Startup en icke-linjär process, men där Design Thinking tillåter iterationer mellan alla steg fungerar Lean Startup cirkulärt (Mueller and Thoring, 2012). Se Figur 3. Design Thinking påbörjas också med att undersöka och kartlägga de potentiella användarnas krav och behov (Luchs, 2015), medan Lean Startup tillåter väldigt lite kunskap om användarna i de första

iterationerna. Lean Startup fokuserar istället på att hela utvecklingsprocessen är ett sätt att lära sig förstå kunden (Blank, 2013).

2.9 Kundsegment för startups

En bra produkt som säljs till fel kundsegment kan leda till att företaget misslyckas (Cantamessa et al., 2018). Det är därför inte bara viktigt att utföra användaranalyser utan också identifiera vilka som är företagets kunder, hur mycket de är villiga att betala och vad de kräver av produkten. En annan anledning till att det är viktigt att förstå sitt kundsegment är att förstå bredden av det. Ett startups möjlighet att växa kan vara väldigt begränsat om produkten riktar sig mot en liten kundkrets, enligt Cantamessa. Att företaget är riktat mot en smal målgrupp kan bero på allt från att de har för många konkurrenter, till att produkten är för nischad eller att marknaden har gått vidare från produkten på grund av nya innovationer. Bristande kunskap om kunder och marknaden kan vara en anledning till att ett startup misslyckas med att identifiera rätt användargrupp. Kundsegmentet definieras redan i Steg 2 av ett startups tillväxtfaser (Crow, 2005). Många företag misslyckas med att definiera kundbehoven, när de istället placerar sin produkt i en redan existerande kategori. Risken är att företaget påskyndar processen för att så snabbt som möjligt börja generera inkomster, därför påbörjas produktutvecklingen i för tidigt stadium (Cantamessa et al., 2018).

2.10 Pilotkunder och pilotstudier

Potentiella pilotkunder är utvalda kunder som får testa och använda till exempel en produkt först och då förmedla sina erfarenheter av produkten i pilotstudier (Kirchberger et al., 2020). Dessa kunder har en viktig roll i att ge feedback på produkten och föreslå förändringar samtidigt som de skiljer sig från vanliga kunder då de får mer uppmärksamhet och har ett större inflytande på företagets produkt i ett pilotprojekt eller studie. För att finna lämpliga kunder att testa produkten krävs en kontrollerad process, enligt Kirchberger. För leverantören behöver processen ha tydliga mål och kunderna behöver ha en anledning att delta. Ibland kan de potentiella pilotkunderna få ett lägre pris för att ge feedback som är användbar, vilket då kan bli en anledning för pilotkunderna att delta. Det kan vara svårt att få pilotkunder men genom att konstruera kunderbjudandet kan det underlätta arbetet (ibid). En pilotstudie är en experimentell undersökning där genomförbarheten av metoder testas för att vid ett senare tillfälle användas i en större skala (Thabane et al., 2010).

2.11 Finansiering i en inkubator

Flertalet startups är del av en inkubator vars syfte är att stödja utvecklingen av företag (Pompa, 2013). Dessa inkubatorer kan hjälpa startups med en snabbare uppskalning

samt ekonomiska och sociala fördelar. Tillväxten av ett företag minskar vid finansiella begränsningar vilket gör att startups som är en del av en inkubator har en större sannolikhet att överleva, samtidigt som det finns få studier inom området vilket medför en brist på jämförbarhet (ibid).

3. Metod

Det valda tillvägagångssättet som använts för att besvara frågeställningarna presenteras i detta kapitel. Dels gjordes en sammanställning av den litterära bakgrunden för att kunna studera området och bakgrunden till problematiseringen. Baserat på detta gjordes en intervjustudie med fyra olika företag som klassificeras som startupbolag i olika stadium.

3.1 Litteraturstudie

Litteraturen som studerades grundade sig i vetenskapliga artiklar inom området och syftade till att skapa den teoretiska referensram, i vilken redan etablerade metoder för produktutveckling och användarinvolvering skulle beskrivas. Artiklarna hittades genom att söka på relevanta nyckelord i databaserna Scopus, Springer, Taylor & Francis och Google Scholar. Nyckelord som har varit centrala var bland annat user involvement, user-centered, startup, product development, target customers, customer involvement, finance och business development.

3.2 Intervjustudie

För att besvara frågeställningarna utfördes en semistrukturerad intervjustudie, där en del frågor är förutbestämda men struktur och följdfrågor har utrymme att ändras under intervjuns gång (Bell et al., 2022). Metoden valdes eftersom det är en medelväg mellan öppna frågor, där intervjun kan frångå ämnet och blir tungt att bearbeta, och slutna frågor, där viktig information som inte direkt efterfrågas kan missas. Intervjustudien syftade till att förstå hur användarinvolvering applicerades i praktiken på olika startupbolag. Intervjun delades in i fyra delmoment och påbörjades med frågeställningar om intervjurespondenten, följt av företaget i helhet innan produktutvecklingsprocessen och användarinvolvering berördes. Detta gjordes för att det ansågs relevant att förstå i vilken fas som företaget befann sig, samt vilken roll den intervjuade hade på företaget. Förarbetet för intervjuerna resulterade i en intervjuguide som finns bifogad i Bilaga 1.

Val av intervjurespondenter

De fyra företag som valdes ut för intervjuerna klassades som startups utifrån kriterier formulerade av Chaudhri et al. (2022). För att beskrivas som ett startup krävs det att företaget är yngre än 10 år, tillhandahåller innovativa produkter eller tjänster och har en ambition om att öka sin marknadsbredd. För att hitta lämpliga intervjurespondenter användes startupplattformar som investerar i nystartade företag. Dessutom valdes företag i olika branscher och i olika faser av startupprocessen för att skapa en djupare förståelse. Samtliga företag som intervjuats har därför genomgått eller genomgår något

typ av inkubatorsprogram via olika plattformar, men är i olika faser av startupprocessen. Intervjuerna presenteras i tabell 1 nedan. Företagens namn är anonymiserade.

Tabell 1: Intervjudata

Respondent	**Yrkesroll**	**Företag**	**Datum**	**Plats**	**Tid** [min]
A	Grundare och CEO	Inkluderande Startup	22/3-2023	Zoom	49
B	CFO	Tech Startup	27/3-2023	Zoom	26
C	Grundare	Sanitary Solutions Startup	27/3-2023	Brinellvägen 56	48
D	CEO	MedTech Startup	18/4-2023	Brinellvägen 56	37

Inkluderande Startup

Det första företaget som intervjuades genomgick, vid intervjuns tillfälle, KTH Innovations förinkubatorprogram. Företaget tillverkar produkter som riktar sig mot personer med funktionsnedsättning. Prototyper hade tagits fram och testats men inga produkter var ännu lanserade. Intervjun genomfördes med en av de två grundarna, Respondent A, som också har rollen som VD. I övrigt bestod företaget av ett fåtal *interns* som bidrog med att driva företaget framåt inom olika områden. Ingen arbetade heltid med företaget.

Tech Startup

Den andra intervjun genomfördes med ett företag som primärt utvecklar produkter mot militär, försvar och säkerhet. Företaget startades för mindre än 10 år sedan men har hunnit expandera till flertalet fasta anställda och har lanserat och sålt produkter. Respondent B, som intervjuades, har officiellt titeln CFO, men beskrev sina arbetsuppgifter utöver ekonomiansvarig som HR, administration och support mot produktion och projekt.

Sanitary Solutions Startup

Det tredje företaget som intervjuades utvecklar nedbrytbara sanitetsprodukter för kvinnor. Företaget startades, vid tiden för intervjun, för 1,5 år sedan med hjälp från KTH

Innovation men forskningen som lade grunden till produkterna påbörjades redan tre år tidigare. Företaget låg tidigt i startupprocessen och hade inte lanserat några produkter ännu. Respondent C, som intervjuades, är grundare och nuvarande VD. Totalt är fyra forskare involverade i företaget, men ingen jobbade ännu heltid med det.

MedTech Startup

Det fjärde företaget som intervjuades var ett startupföretag som grundats på KTH för fyra år sedan. Företaget utvecklar medicinska implantat, främst för kvinnor med bröstcancer. Respondent D, som intervjuades, är nuvarande VD men hade inte varit med från start på företaget. Företaget sålde implantatmaterialet för att finansiera vidareutveckling, men hade ännu inte lanserat de färdiga implantaten.

Analys av intervjuer

Intervjuerna spelades in och transkriberades, i enlighet med Bell et al. (2022). Vidare analyserades informationen som insamlats i intervjuerna genom att färgkoda relevant information i fyra kategorier som delvis sammanföll med de delmoment som intervjuerna var indelade i. Kategoriseringen gjordes baserat på studiens frågeställningar. Dessa var

- Företaget i helhet, samt den intervjuade respondentens bakgrund och arbetsuppgifter
- Produktutvecklingsprocessen i sin helhet
- Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen
- Övrig, viktig information som var lämplig för att besvara frågeställningarna

Två av intervjuerna utfördes på engelska och citat från intervjuerna återges på originalspråket.

3.3 Kvalitetsmått

Resultatet är begränsat till de fyra företag som intervjuats. Samtliga företag som intervjuats är Sverigebaserade startups som fått finansiella bidrag från olika inkubatorprogram. Företagen är också i olika stadium och har kommit olika långt med produktutvecklingen, vilket innebär att vissa företag har planer på att fortsätta involvera sina användare under resterande del av processen men intervjustudien har bara tagit hänsyn till vad som redan skett. Intervjuerna har också skett med personer som innehar olika positioner på företagen, vilket innebär att de kan ha olika mycket insyn i processen. Det samma gäller de intervjuades olika bakgrund, där det skiljer sig hur mycket kunskap om ämnet personerna har sedan tidigare och därför förmåga att förstå intervjuns syfte. Till sist är den gemensamma nämnaren för företagen att de är startups, men de tillhör olika branscher och det kan därför vara relevant i olika stadium

att involvera sina användare. Skulle studien utföras i en annan bransch eller i ett annat geografiskt område hade sannolikt resultatet sett annorlunda ut.

4. Resultat

I detta kapitel presenteras resultatet av kodningen av de transkriberade intervjuerna. Resultatet innehåller de, för studien, mest relevanta teman som diskuterats under intervjuerna. Hur analysen av intervjuerna gått till beskrivs i avsnitt 3.2.

Inkluderande Startup

Respondent A är grundare och VD på Inkluderande Startup och arbetar med att utveckla produkten. Företaget grundades 2022 och hade ännu inte lanserat någon produkt utan arbetade vid tillfället med att söka mer finansiering för att fortsätta utvecklingen. VD:n berättade att de har en prototyp som de har konstruerat själva och som de nu testar på sina användare. Respondenten berättade att idén med företaget var att hitta ett sätt för personer med och utan intellektuella funktionsnedsättningar att kunna umgås med varandra på ett sätt som är likställt, och på så sätt sammanfoga människor som annars inte hade träffats.

Respondent A beskrev att deras prototyper har testats med flera olika material och utseenden. Detta arbete hade dock stannat av den senaste tiden då företaget genomgick ett inkubatorprogram, som rekommenderade att de skulle börja sälja innan de fortsatte utveckla produkten. Vidare berättade VD:n att de har haft flera olika versioner av prototypen som använts med målgruppen i en pilotstudie där användare fick testa prototypen gratis mot att ge feedback. Detta skedde på en verksamhet där respondenten själv hade arbetat. På senare tid hade det gjorts en avsiktsförklaring där tanken var att kunderna skulle köpa produkten när den lanserades. Respondent A berättade att företagets kunder främst kommer att vara LSS-verksamheter, medan deras användare är personer med funktionsnedsättningar. Flera av användarna som Inkluderande Startup testat prototypen med har ett bristande kommunikationssätt, vilket gör att arbetet sker baklänges enligt Respondent A, jämfört med ett traditionellt arbetssätt. Med detta menades att under användarinvolveringen behöver informationen som framkommer tolkas för att se vad som väcker intresse eller vad som behövs anpassas för att väcka intresse samt analysera vad användarna naturligt väljer att göra själva, berättade Respondent A. Användarna har vanligtvis assistenter med sig och under pilotstudien insåg VD:n att de inte tänkt på dem som inte var primäranvändare i rummet. Därför har arbetet fortsatt med att utveckla produkten så att alla ska få en uppgift. Assistenterna har samtidigt varit till stor hjälp för att tolka användarnas upplevelser under pilotstudien, enligt respondenten.

> *"Det är fortfarande något som folk missar, hur viktigt det är att involvera dem som ska använda det i utvecklingen av en produkt, för att man kan inte förstå hur det kommer att bli förens att man har provat"* - **Respondent A**

Avslutningsvis betonade Respondent A att deras produkt utvecklades för att vara universell men anpassningsbar och att hen är stolt över att prototypen utvecklats tillsammans med användarna.

Tech Startup

Respondent B, som intervjuades på Tech Startup, inledde med att berätta att hens huvudsakliga roll var som ekonomiansvarig, med titel CFO, men att även HR, administration och utveckling av nya produkter kunde ingå i arbetsuppgifterna. CFO:n menade att arbetsuppgifterna på företaget konstant förändras och smalnade av. Enligt Respondent B befann sig företaget i en tillväxtfas där produktionen skulle ökas, eftersom de vid tidpunkten producerade i liten skala. Ett tjugotal enheter hade hittills sålts. För att öka volymen och produktionen var Tech Startup på väg in i en ny fas där produkterna skulle standardiseras mer jämfört med tidigare. Respondent B berättar även att deras största konkurrent befinner sig på den asiatiska marknaden.

Tidigare har tech startup:et, enligt CFO:n, arbetat i projekt med olika kunder för att individanpassa produkterna vilket medfört en större tidsåtgång. Företagets kunder och användare är samma målgrupp, enligt Respondent B. Användarinvoleringen i Tech Startup sker från framtagningen av kriterier för en ny produkt till att användarna och kunderna är inkluderade i olika tester av prototyper och utvecklingen av dessa. Användarinvoleringen är alltså närvarande under hela produktutvecklingsprocessen, berättade respondenten. CFO:n beskrev hur användarinvoleringen inleds med en nära kunddialog med ett flertal kunder och användare där behoven dokumenteras och sammanställs. Senare i processen smalnas kundgruppen av till ett fåtal målkunder, där kontakten blir mer kontinuerlig och fler besök sker. För att avsmalningen av kunderna fortfarande ska representera ett större kundsegment, väljer företaget kunder med en bred lista av kriterier. Samtidigt berättade CFO:n att arbetet med strategiska kunder är viktigt. För en gynnsam ökning av produktionen försöker Tech Startup öka sitt kundsegment, både nationellt och internationellt.

> *"Mycket kunddialog till en början för att se var finns behoven och vad är behoven och sen sakta men säkert också försöka utröna vad finns det för must haves och vilka nice to have finns det någonstans …."* - **Respondent B**

CFO:n förklarade att behoven och önskemålen från kunderna vid framtagningen av en produkt säkerställs via en styrgrupp och en projektgrupp, där styrgruppen har en kravställare inom projektgruppen. Det sker flera avstämningar av delprojektmål kontinuerligt inom projektgruppen. Samtidigt sker en avvägning av kriterierna från kunderna. Enligt Respondent B påverkas avvägningen av antalet kunder som nämner ett specifikt krav eller storleken på kunden. Tech Startup försöker hitta kriterier som

kunderna är villiga att betala för och som skapar en produkt flera kunder vill ha, påpekade Respondent B. CFO:n beskrev också att de skapar en första prototyp som fyller grundkraven utifrån kriterierna och som företaget sedan gör flera revisioner på. Under produktutvecklingsprocessen finns en projektgrupp internt tillsammans med ett utvecklingsteam som leds av en projektledare med en styrgrupp som agerar beställare åt projektgruppen och sätter projektets ramar, utvecklade Respondent B.

Vid uppstarten av Tech Startup fanns det inga tydliga ramar och riktlinjer gällande produktutvecklingsprocessen men det utvecklas kontinuerligt, enligt CFO:n. Hen menar att struktur är bättre och skapar en större kreativitet. Respondent B berättade att de använder vissa teorier och metoder gällande produktutvecklingsprocessen och projektstyrning som Gantt schema, men att det inte är någon mening att använda metoder eller teorier fullt ut på grund av att de är ett litet startup.

> *"Allting är en avvägning konstant i alla val man gör" -* **Respondent B**
> *"Desto mer struktur kring projektstyrning desto bättre skulle jag säga" -* **Respondent B**

Sanitary Solutions Startup

Från Sanitary Solutions Startup intervjuades Respondent C, som var grundare och nuvarande VD för startupbolaget. Företaget var från början kopplat till ett av Sveriges största företag inom samma bransch, innan Respondent C valde att ta med sig sin forskning in i ett eget företag. Respondenten berättar att, till skillnad från de större bolaget som de tidigare tillhört, överlappar ansvarsområdena mer på ett startup. Detta sågs dock som en fördel eftersom samtliga involverade med företaget fick möjlighet att interagera med, och förstå användarna. Respondenten beskriver själv att det var en omställning att lära sig prata med potentiella användare så att de förstår vad som efterfrågas, när användarundersökningar har utförts.

> *"I learned that a main gap between connecting researchers with society, we don't really use [...] a regular common language to get people to understand us."-* **Respondent C**

Det första som måste ske vid uppstarten av ett startup, berättade Respondent C, är att begränsa utbudet till en viss målgrupp och förstå vad de efterfrågar på marknaden. För Sanitary Solutions Startup handlade detta om att från början vilja göra sanitetsprodukter för alla målgrupper, till att fokusera sin målgrupp på vuxna kvinnor i Sverige. Respondenten berättade att det är enklare att jobba med en vuxen målgrupp som kan kommunicera sina behov, jämfört med till exempel små barn. Det är också

troligare att en användare är villig att testa en ny produkt på sig själv istället för att testa på sitt barn, utvecklade respondenten.

Respondent C berättade vidare att de, vid intervjuns tillfälle, utförde intervjuer och enkäter för att undersöka dragningskraften från marknaden. Intervjuerna, beskriver respondenten, var viktiga för att verkligen förstå användarens känslomässiga uppfattning av produkten. Att nå ut till möjliga deltagare hade varit svårt och respondenten berättade att de i första hand använt personliga kontakter till de som ansvarade för undersökningen. Insamlad information från undersökningarna skulle analyseras och nästa steg för företaget skulle sedan vara att tillverka prototyper i större skala och låta kvinnor testa. Hittills hade bara prototyper testats i labbmiljö. Ett ständigt problem, berättade Respondent C, är att processen stannar upp då företaget måste ansöka om finansiering från olika håll. Respondenten berättade dock att det är en fördel att vara ett startup i Sverige, då det finns många olika möjligheter att söka pengar. En annan möjlighet som Respondent C såg för företagets framtid var att ingå i eller få investering från ett större, etablerat företag genom att visa på "*the willingness of the market*" från de undersökningar som gjorts, och menade då att deras arbete kunde visa att det fanns ett intresse från marknaden.

> *"It could be maybe that there is a a group of women that are much more environmentally aware or willing to do something than other ones for example, so then maybe we have to target those first."*- **Respondent C**

Att företaget växte fram ur forskning som skedde på ett större företag beskrev respondenten som en stor fördel. Eftersom produkterna som Sanitary Solutions Startup utvecklar redan existerar på marknaden, men med andra material, kunde mycket existerande kunskap om användarna från det större företaget nyttjas. Trots detta, berättade respondenten att skapandet av prototyper krävde mycket *trial and error*, för att delvis försöka efterlikna något som redan finns på marknaden.

MedTech Startup

På MedTech Startup intervjuades Respondent D, som är företagets VD. Företagets användare, berättade respondenten, är kvinnor med bröstcancer. Ungefär 80% av alla kvinnor med bröstcancer, beräknade företaget, skulle kunna utnyttja produkten. Kunderna skilde sig från användarna, eftersom företaget riktade sig till sjukvården som inköpare.

Respondent D berättade att MedTech Startup först tog fram ett lämpligt material för produkten genom att göra analyser av vad marknaden använder i dagsläget och jämföra

med kraven de hade på materialet som skulle användas. Företaget insåg att de flesta materialen bröts ner antingen för fort, som vid den valda tillverkningsprocessen, till exempel vid 3D-printing, eller efter flera år. De sökte ett material som skulle brytas ner på en väldigt exakt tidsram, berättade respondenten. Med hjälp av kemister kunde MedTech Startup skapa ett material som både var mjukare än marknadens material och hade en nedbrytningstid på 9-12 månader, förklarade Respondent D. Enligt respondenten kunde det framtagna materialet även 3D-printas, vilket skapade en bra kandidat att arbeta vidare genom mer tester och undersökningar.

Respondent D berättade att det är flera olika tester som krävs i flera olika steg för att lansera en produkt som är godkänd inom den medicintekniska industrin, vilket innebär att MedTech Startup behöver söka finansiering för varje steg. Företaget behöver förbinda sig till flera standarder för att säkerställa att materialet är säkert. Respondenten berättade att det konstanta sökandet efter nya pengar gjorde att arbetet fick stanna upp emellanåt. Som en lösning på detta började de sälja sitt framtagna material till forskare med andra ändamål än MedTech Startup. Detta innebar att en viss del av finansieringen kunde inkomma via egna försäljningar.

MedTech Startup befinner sig i en position där det inte finns några direkta konkurrenter till produkten, berättade respondenten, men det finns alltid en risk att det kommer nya medicintekniska lösningar om processen tar för lång tid. Respondent D berättade att MedTech Startup har flera regler och steg att följa som kräver intervjuer och samarbeten med kirurger och experter inom området, som då kontinuerligt ger feedback till startupbolaget. Detta ansåg Respondent D vara den största framåtdrivande kraften i företaget. Med den direkta användaren sker dock inte mycket involvering innan alla tester är klara, då det handlar om säkerhet för mottagaren. De tänkta användarna har dock haft möjlighet att indirekt föra önskemål vidare via de läkare som deltagit i studien, berättade Respondent D.

> *“We basically built everything from the feedback coming from doctors and surgeons, otherwise it makes no sense.”* -
> **Respondent D**

Slutligen berättar Respondent D om svårigheterna med olika regleringar i olika länder. Marknaden som MedTech Startup riktar sig mot är starkt reglerad och standarder skiljer sig mellan till exempel USA och Europa vilket gör att processen innehållande riktlinjer och steg skiljer sig åt.

5. Analys och diskussion

I följande avsnitt analyseras intervjustudien mot den kvalitativa litteraturstudien. Avsnittet påbörjas med att definiera vilken startupfas som företagen befinner sig i. Diskussionen analyseras vidare mot arbetets frågeställningar

1. Hur ser produktutvecklingsprocessen ut i ett startup?
2. Hur involveras användaren i produktutvecklingsprocessen i ett startup?

Avsnittet berör även företagens finansiering och inkubatorprogram då det i studien framkommit intressanta resultat. En överblick av de fyra intervjuade företagen i deras nuvarande tillväxtstadium, tolkat från resultatet, presenteras i tabell 2.

Tabell 2: Överblick av företagens strategier

Företag	**Inkluderande Startup**	**Tech Startup**	**Sanitary Solutions Startup**	**MedTech Startup**
Startupfas enligt Crow (2005)	Steg 3 - Produktutveckling	Steg 4 - Marknadsutveckling	Steg 2 - Frö	Steg 2 - Frö
Produkt-utvecklings-process	Delar av Lean startup och små delar av linjär produktutvecklingsprocess	Större delar av linjär produkt-utvecklings-process	Delar av Design Thinking och små delar av linjär produkt-utvecklings-process	Delar av Stage-Gate och små delar av linjär produkt-utvecklings-process
Användare	Användare med funktions-nedsättning	Militär, försvar och säkerhet	Fertila kvinnor	Kvinnor med diagnostiserad bröstcancer
Kunder	LSS-verksam-heter	Militär, försvar och säkerhet	Fertila kvinnor	Sjukvården
Grad användar-involvering	*Design with customer*	*Design with customer*	*Design for customer*	*Design for customer*
Metod för användar-involvering	Tester med prototyp	Kriterielistor, tester med prototyp	Intervjuer, enkäter, ambition om tester med prototyp	Intervjuer, dialoger
När sker användar-	Efter skapandet av	I början och vid test av	Efter skapandet av	Kontinuerligt med experter

involvering	prototypen	prototyp	prototyp	

5.1 Företagens tillväxtstadium

De fyra tillväxtstadierna för ett startup beskrivs av Crow (2005), där Steg 1 är koncept, där en idé skapas; Steg 2 är frö, där produkten definieras, krav bestäms och kunder identifieras; Steg 3 är produktutveckling, där produkten utvecklas och Steg 4 är marknadsutveckling, då produkten testas på marknaden. Inkluderande Startup befinner sig i Steg 3, då de arbetar med produktutveckling i dagsläget och har tidigare utvecklat en idé och fastställt en målgrupp. Tech Startup har redan lanserat produkter och befinner sig därmed i det sista steget, Steg 4. Sanitary Solutions Startup har färdigställt ett koncept och fastställt både sin målgrupp samt kraven på produkten. De befinner sig därför i Steg 2 men arbetar mot Steg 3, då produktutvecklingen är nästa steg för företaget. Av samma anledning som Sanitary Solutions Startup, så befinner sig MedTech Startup också i Steg 2.

5.2 Företagens arbete med produktutvecklingsprocessen

Alla intervjuade företag använder de facto flera steg av den linjära produktutvecklingsprocessen beskriven av Bingham och Quigley (1989) i sin verksamhet samtidigt som ingen av företagen nämner att de följer någon specifik metodik för produktutvecklingen. Det företag som är närmast en linjär process är Tech Startup, som använder en större del av den linjära produktutvecklingsprocessen beskriven av Bingham och Quigley. MedTech Startup, som utvecklar produkter mot den medicinska industrin, har som konsekvens av de riktlinjer och lagar de måste följa, också utvecklat en linjär process. Produkten är tvungen att genomgå tester och godkännas för att produktutvecklingen ska kunna fortgå. Metoden blir därför en variant av Stage-Gate (Cooper, 1990), utan att företaget aktivt valt att arbeta med metoden.

Integrerande Startup utvecklade tidigt prototyper som testades med användare och användarnas naturliga drivkraft till produkten analyserades och tolkades för att vidare revidera prototypen. Företaget har användare med ett bristande kommunikationssätt vilket gör att användarnas krav och behov är svåra att formulera. Arbetssättet som Integrerande Startup använder efterliknar Lean startup (Ries, 2011), där en prototyp tidigt testas med användarna för att ge en omedelbar feedback då kunskapen om användarna oftast är liten i de första iterationerna. Respondent A, på Inkluderande Startup, beskrev att de hade med sig egna erfarenheter och kunskap om användarna som var applicerbara vid produktutvecklingsarbetet men att prototypen skapades tidigt efter företagets start, vilket stämmer överens med Ries modell. Integrerande Startup uttryckte också att deras arbetssätt var baklänges, då de var tvungna att testa varje förändring eftersom att användarna inte i förväg kunde uttrycka vad de hade för

önskemål på produkten. Detta upplevde de antagligen eftersom deras modell är i linje med ett cirkulärt och iterativ arbetssätt som Lean startup enligt Ries (2011).

Sanitary Solutions Startup jobbar också iterativt och har ett arbetssätt som liknar Design Thinking enligt den modell som Luchs (2015) presenterar, eftersom företaget har arbetat mycket för att förstå sina användare. Arbetssättet liknar Design Thinking eftersom en utförlig användaranalys är mer central än i Lean Startup (Rise, 2011), där det räcker att ha grundläggande kunskap om användarna och iterera fram en lösning utifrån användarnas synpunkter. Även om Respondent C, på Sanitary Solutions Startup, berättade att en del kunskap om användarna fanns vid start valde företaget att samla in mer information från användarna. Företaget arbetar också parallellt med att utveckla sin prototyp. Prototypen har i dagsläget enbart testats i labbmiljö men nästa steg är att testa på användarna, för att få feedback och kunna iterera fram en slutprodukt. Slutligen berättade respondenten också att det var mycket *trial and error* tidigt i processen, vilket ofta är fallet för ett iterativt arbete.

Användandet av linjär eller icke-linjär process kan härledas till startupfas

I teknikcentrerade startups kan det saknas erfarenhet av produktutvecklingsprocessen (Kirchberger et al., 2020) och det är något vi ser från vår studie. Företagen använder de metoder och tillvägagångssätt som lämpar sig för deras verksamhet, baserat på egna erfarenheter. Inkluderande Startup och Sanitary Solutions Startup, som båda befinner sig tidigare i startupfasen än Tech Startup, applicerar fler delar av de icke-linjära processerna. Framförallt är vägen från idé till prototyp kort, vilket nämns som en del av både Design Thinking (Luchs, 2015) och Lean startup (Ries, 2011). Därmed kan det konstateras från vår studie att den startupfas som företaget befinner sig i kan påverkar om en linjär eller icke-linjär process kan appliceras.

Struktur kan leda till kreativitet i produktutvecklingsprocessen

Tech Startup berättar att teorier och metoder har blivit mer närvarande i takt med att företaget vuxit. Att det blivit en tydligare struktur i företaget bidrar till att det finns mer utrymme för att jobba med en linjär produktutvecklingsprocess, vilket Fernandes (2023) beskriver som en metod för att minska osäkerheten med att lansera nya produkter. Tech Startup beskriver också att deras kreativitet ökat mer när de applicerat fler riktlinjer kring processer. Samtidigt beskriver Fernandes (2023) också att linjära strukturer kan driva bort kreativitet. Att Tech Startup motsätter sig detta kan härledas till att de själva fått utforma en produktutvecklingsprocess och testat vilka delar som fungerar i företaget, som för Tech Startup är mestadels linjär. Det samma gäller för Integrerande Startup och Sanitary Solutions Startup som, även om de är tidigt i processen, själva har möjlighet att utveckla en process där kreativitet kan främjas.

5.3 Användarinvolvering i praktiken

Tech Startup, Sanitary Solutions Startup och MedTech Startup började med en produktidé som med information från kunder utvecklades till en prototyp. Inkluderade Startup började också med en produktidé, men där utvecklades en prototyp i tidigt stadium, utan att involvera användarna. Användarna fick istället ge feedback på den framtagna prototypen genom bland annat pilotstudier. Inkluderande Startup har därefter fortsatt jobbat med sina användare genom produktutvecklingsprocessen då revideringar skett utifrån användarnas upplevelse av prototypen. De har behövt tolka vad deras användare väljer att göra naturligt då deras användare har kommunikationssvårigheter. Deras mål är att skapa en produkt som är universell och anpassningsbar för användare med olika funktionsnedsättningar.

Tech Startup har lanserat flera produkter och under utvecklandet av nya produkter har produktidéerna utvecklats från kundernas åsikter som analyserats. Tech Startup formulerar en lista av kriterier tillsammans med kunder, via kunddialog, utifrån den insamlade informationen innan en prototyp kan tillverkas. Representanter av målgruppen har valts för att kunna föra en kontinuerlig dialog, men utvecklingen av prototypen sker på beställning av en intern styrgrupp som sätter krav från kundernas kriterielista. Prototypen testas sedan på representanterna av målgruppen för att säkerställa att kraven uppfylls.

Sanitary Solutions Startup har arbetat internt för att skapa ett material och vidare en prototyp. Under utvecklingen av prototypen involveras alla i företaget med användarna för att säkerställa att det finns ett intresse för produkten på marknaden. Detta har skett genom intervjuer och enkäter för att söka användarnas känslomässiga dragningskraft till deras framtida produkt. Vidare finns en ambition att låta användarna testa prototypen, som i dagsläget bara testats i labbmiljö.

På ett liknande sätt som Sanitary Solutions Startup har MedTech Startup skapat ett material internt. MedTech Startup har dock haft ett regelverk de behövt följa där användarinvolvering varit inkluderat. Involveringen av användarna har skett genom bland annat intervjuer med experter inom området. Dialogen med experter har bidragit med kontinuerlig feedback på materialet och produkidéen, men att testa den faktiska prototypen kommer inte att kunna ske innan den är medicinskt godkänd.

Olika möjligheter för djup av användarinvolvering

Kaulio (1998) beskriver tre olika djup av användarinvolvering under produktutvecklingsprocessen; *design for*, *design with* och *design by customer*. Detta beskrivs av Kaulio som en initial del i arbetet med användarinvolvering men som de intervjuade företagen inte följer fullt ut. Sanitary Solutions Startup är i början av startupfasen och de arbetar med *design for customer.* Det samma gäller för MedTech Startup, som också befinner sig i samma startupfas som Sanitary Solutions Startup.

Integrerande Startup och Tech Startup är också längre fram i startupfasen och de arbetar med *design with customer*, eftersom de testar sina prototyper på användarna.

Vår tolkning är att inget av företagen har initialt bestämt vilket djup av användarinvolvering de vill använda under produktutvecklingsprocessen, utan att det snarare beror på var i startupfasen företagen befinner sig och vilka förutsättningar för användarinvolvering de har i dagsläget. Sammantaget kan det dock konstateras utifrån intervjuerna att alla företag vill och arbetar mot *design by customer*, då synen på mycket användarinvolvering är positiv och ses som en säkerhet för att lyckas med sin produkt.

Identifiering av målgrupp och potentiella pilotkunder

För att identifiera sin målgrupp har företagen arbetat med olika metoder. Tech Startup har valt att tidigt i produktutvecklingsprocessen välja ut representanter av målgruppen för att möjliggöra en mer intensiv kommunikation. Representanterna har en stor och bred kriterielista, samtidigt nämner de att strategiska kunder också är viktiga och deras åsikter kan ibland väga tyngre än representanternas krav. Tech Startup nämner att de ständigt arbetar med kundernas “must haves” och “nice to have” kriterier för att undersöka vad deras kunder är villiga att betala för och vad de faktiskt kräver av produkten, vilket Cantamessa et al. (2018) nämner är viktigt att fastställa för ett startup för att minimera risken för företaget att misslyckas. Tech Startup bedriver teknisk utveckling och ett ständigt hot om nya innovationer från konkurrenterna finns, vilket gör att det är av stor vikt att identifiera rätt målgrupp.

Cantamessa et al. (2018) påpekar vikten av att förstå bredden av sitt kundsegment då startups kan minska sina chanser att växa om kundkretsen är liten. Sanitary Solutions Startup har svårt att nå möjliga deltagare i en potentiell pilotstudie, men det behöver inte betyda att kundsegmentet i sig är smalt. Sanitary Solutions Startup har begränsat sin målgrupp för att underlätta arbetet med användarnas krav under produktutvecklingsprocessen. Den begränsade målgruppen kan, enligt Respondent C, kommunicera sina behov och önskemål på ett enklare sätt vilket gör det lättare att utveckla en produkt som passar för målgruppen, jämfört med om företaget försöker tillfredsställa en större målgrupp. Respondent C är dock öppen för att i framtiden kunna bredda målgruppen och utveckla produkter till ett större kundsegment.

För att minimera risken att identifiera fel målgrupp söker många företag något som kallas potentiella pilotkunder som då ska genomföra pilottesterna (Kirchberger et al., 2020). Dessa pilotkunderna ska representera den större målgruppen vilket både är fördelaktigt men som också kan bli en sårbarhet om fel kunder väljs ut. Arbetet med pilotkunder är fördelaktigt om de representerar rätt målgrupp då arbetet med kartläggning av kundbehoven inte blir så stort. Kirchberger et al. (2020) nämner att det annars finns en svårighet i att arbetet blir stort och svårt att hantera. Nackdelen är att fel pilotkunder ger fel bild av önskemål och krav från kunder vilket kan leda till att

företaget misslyckas då produkterna inte kommer att vara uppskattade av den önskade målgruppen. För de tre företagen som ännu inte lanserat sina produkter existerar en risk att de har identifierat fel målgrupp.

Både Inkluderande Startup och Sanitary Solutions Startup har haft personliga kontakter som hjälpt dem med feedback vilket gjort att dessa företag har haft en möjlighet att testa sina prototyper mot gratis feedback och på kort varsel. Om man har möjlighet att testa en prototyp gratis på användarna kontinuerligt kan varje revision av prototypen utvärderas, vilket då kan minska den ekonomiska risken. Detta då det är billigare att tidigt göra förändringar på prototypen. Företagen säkerställer då konstant att målgruppens användarbehov uppfylls, samtidigt finns risken att representanterna inte representerar målgruppen fullt ut. För de två företagen som har använt sig av personliga kontakter vid användarinvolveringen existerar alltså en risk att de får en missvisande bild av marknaden.

5.4 Finansiering påverkar produktutvecklingsprocessen

Företagen som intervjuats har tillhört, eller tillhör, olika inkubatorprogram som drivit utvecklingen framåt både finansiellt och med kunskap. Utomstående finansiärer är den huvudsakliga inkomstkällan för majoriteten av de intervjuade företag, förutom Tech Startup, som utöver inkubatorfinansiering också har lanserat och sålt egna produkter. MedTech Startup har delvis också finansierat sin produktutveckling genom att sälja den framtida produktens material.

Finansiering av en inkubator kan förändra produktutvecklingsprocessen

Inkluderande Startup, Sanitary Solutions Startup samt Medtech Startup berättar att finansiering är ett stort och återkommande problem som stundtals förändrar produktutvecklingsprocessen. Inkluderande Startup berättade att inkubatorprogrammet som företaget har genomgått rekommenderade att de bör sälja produkten på kontrakt, innan den var färdigutvecklad, för att få inkomst att vidareutveckla produkten. Det innebär också att produktutvecklingen tvingas stanna upp, men däremot undersöks direkt om det existerar en kundkrets för produkten och dessutom testas den faktiska produkten på marknaden. Vi tror att det existerar en risk i att fortsatta användaranalyser anses mindre viktiga efter att produkten redan hittat köpare och att företagen istället enbart förlitar sig på feedback från köpande kunder, vilket kan leda till produkten inte har en möjlighet att vidareutvecklas.

MedTech Startup, som måste förhålla sig till medicinska föreskrifter och därför tvingas utföra specifika tester, hade ett större behov att söka finansiering för att komma vidare i arbetet. Däremot hade de möjlighet att sälja delar av sin produkt redan vid intervjuns tidpunkt. Sanitary Solutions Startup har eventuellt en idé om att gå in i ett större företag genom att visa en drivkraft från marknaden för att på så sätt skaffa finansiering. Detta

innebär alltså att startups generellt måste finna olika lösningar för att inte bromsa upp produktutvecklingsprocessen för mycket.

Användarundersökningar kan möjliggöra finansiering

För att söka ny finansiering krävs ofta att företagen visar att deras produkt är en bra investering. Sanitary Solutions Startup menar att den kartläggning av användarbehoven som genomförs kommer kunna användas för att visa potentiella finansiärer att det finns en efterfrågan av produkten på marknaden. Detta kan alltså driva företagen att utföra nödvändiga användarundersökningar som bidrar till att vidareutveckla produkten. I motsats till vad Newberg et al. (2020) diskuterar om huruvida det är nödvändigt att utföra användarundersökningar för företag med en begränsad budget, kan det istället bli kritiskt att genomföra dessa för att överhuvudtaget få finansiärer.

6. Slutsats

Samtliga företag involverar användare i stora delar av produktutvecklingsprocessen, utan att uttalat använda någon specifik metod. Istället inkluderas användaren i den utsträckning det är möjligt för företagen, till exempel genom att utnyttja personliga kontakter. Den tänkta användaren integreras i produktutvecklingsprocessen genom bland annat intervjuer, enkäter eller fokusgrupper som ligger till grund för kriterielistor. De företag som har en prototyp testar också denna på potentiella användare. Vår slutsats är att alla intervjuade företag jobbar mot *design by customer*, då de strävar efter ett större samspel med sina användare. I dagsläget utförs tester och insamling av data på användarna, men för att nå det djup av involvering som sker i *design by customer* krävs det att produkten samskapas med användarna, vilket inget av företagen gör. Att företagen ser positivt på att involvera användarna i stor utsträckning kan bero på att de själva saknar erfarenhet av produktutvecklingsprocesser och då kan ett större djup av involvering med användarna i hela produktutvecklingsprocessen öka säkerheten att slutprodukten uppfyller användarnas behov. Dock kämpar startups med både strukturella och finansiella hinder som gör att det är svårt att genomföra en djupare grad av användarinvolvering i praktiken, där olika faktorer påverkar omfattningen av detta. Till exempel skiljer det sig beroende på vilken bransch som företagen tillhör eller vilka finansieringsmöjligheter som existerar.

Produktutvecklingsprocessen de intervjuade företagen använder följer ingen etablerad metod, men de applicerar delar av beskrivna metoder. Detta skiljer sig dock mellan olika startups, då företagen har olika förutsättningar att använda metoderna. Nystartade företag har oftast inte etablerat en struktur i företaget vilket skapar en svårighet i att applicera en linjär produktutvecklingsprocess. Majoriteten av företagen använder istället flera delar av iterativa och icke-linjära produktutvecklingsprocesser, som Lean Startup och Design Thinking. Att jobba med iterativa processer minskar också insatserna för varje förändring av produkten. Samtliga företag följer också Crows tillväxtstadier för startups. Det företag som kommit längst i startupfasen applicerar dock en mer linjär produktutvecklingsprocess. Vår slutsats är därför att startupfas kan påverka möjligheten att applicera en viss produktutvecklingsprocess.

Finansieringen är ett återkommande problem för startups innan de lanserat sin produkt. Oftast måste företagen anpassa sig till de krav som möjliga finansiärer ställer. Samtidigt måste företagen visa att produkten har potential att bli en lönsam investering, vilket kan driva företagen att utföra användarundersökningar. De intervjuade företagen tillhör eller har tillhört olika inkubatorprogram, som bidragit med både finansiering och coachning. Dock kan inkubatorprogram också innebära ett problem då det istället läggs fokus på att börja sälja produkten redan i prototypstadiet. Detta kan bromsa fortsatta

produktutvecklingsprocessen, samtidigt som attraktionen från marknaden undersöks vilket skapar en säkerhet i ett fortsatt arbete.

6.1 Fortsatt arbete

Idag existerar fåtal studier om varför så stor del av startups inte överlever efter fem år. Det är en kunskapslucka som skulle kunna fyllas med fler studier och intervjuer. En undersökning av startups som inte överlever efter fem år med fokus på produktutvecklingsprocess och användarinvolvering hade varit intressant att genomföra. En uppföljning av de intervjuade företagen inom ett par år hade också kunnat vara relevant för området. Detta skulle då kunna jämföras för att undersöka hur mycket användarinvolvering som är nödvändig för att det fortfarande ska vara lönsamt.

Detta arbete begränsas av att det enbart är personer på svenska startups som intervjuats. Arbetet skulle därför kunna utvecklas med att inkludera ett större geografiskt område och även intervjua användare och pilotkunder.

Referenser

Bell, E., Bryman, A., Harley, B., 2022. Business Research Methods. Oxford University Press.

Bingham, F.G., Quigley, C.J., 1989. Venture team application to new product development. J. Bus. Ind. Mark. 4, 49–59. https://doi.org/10.1108/EUM0000000002724

Blank, S., 2013. Why the Lean Start-Up Changes Everything.

Cantamessa, M., Gatteschi, V., Perboli, G., Rosano, M., 2018. Startups' Roads to Failure. Sustainability 10, 2346. https://doi.org/10.3390/su10072346

Chaudhri, V., Pridmore, J., Mauck, C., 2022. Assembling the Start-up Brand: A Process Framework for Understanding Strategic Communication Challenges. Int. J. Strateg. Commun. 16, 206–221. https://doi.org/10.1080/1553118X.2021.1976784

Cocchi, N., Dosi, C., Vignoli, M., 2021. The Hybrid Model Matrix: Enhancing Stage-Gate with Design Thinking, Lean Startup, and Agile [WWW Document]. URL https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/08956308.2021.1942645?needAccess=true&role=button (accessed 5.23.23).

Cooper, R.G., 2008. Perspective: The Stage-Gate® Idea-to-Launch Process—Update, What's New, and NexGen Systems*. J. Prod. Innov. Manag. 25, 213–232. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2008.00296.x

Cooper, R.G., 1990. Stage-gate systems: A new tool for managing new products. Bus. Horiz. 33, 44–54. https://doi.org/10.1016/0007-6813(90)90040-I

Crow, D., 2005. Valuing Usability for Startups, in: Cost-Justifying Usability. Elsevier, pp. 165–184. https://doi.org/10.1016/B978-012095811-5/50006-7

Dam, R., Siang, T., 2021. What is Design Thinking and Why Is It So Popular?

Fernandes, A.A., 2023. Linear Models of Product Development, in: Fernandes, A.A. (Ed.), Product and Service Design Innovation. Springer International Publishing, Cham, pp. 51–93. https://doi.org/10.1007/978-3-031-12774-8_2

Kaulio, M.A., 1998. Customer, consumer and user involvement in product development: A framework and a review of selected methods [WWW Document]. https://doi.org/10.1080/0954412989333

Kirchberger, M., Wouters, M., Anderson, J.C., 2020. How Technology- Based Startups Can Use Customer Value Propositions to Gain Pilot Customers. J. Bus.--Bus. Mark. 27. https://doi.org/10.1080/1051712X.2020.1831212

Kujala, S., 2003. User involvement: A review of the benefits and challenges [WWW Document]. https://doi.org/10.1080/01449290301782

Laage-Hellman, J., Lind, F., Perna, A., 2014. Customer Involvement in Product Development: An Industrial Network Perspective [WWW Document]. URL https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/1051712X.2014.979594?needAccess=true&role=button (accessed 4.17.23).

Luchs, M.G., 2015. A Brief Introduction to Design Thinking, in: Design Thinking. John Wiley & Sons, Ltd, pp. 1–12. https://doi.org/10.1002/9781119154273.ch1

Nelson, J., Mahan, T., McComb, C., Menold, J., 2019. The Prototyping Behaviors of Startups: Exploring the Relationship Between Prototyping Behaviors and Startup Strategies. J. Mech. Des. 142. https://doi.org/10.1115/1.4045526

Newbert, S.L., Tornikoski, E.T., Augugliaro, J., 2020. To get out of the building or not? That is the question: The benefits (and costs) of customer involvement during the startup process | Elsevier Enhanced Reader [WWW Document].

https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00209
Pompa, C., 2013. Literature Review on the Impact of Business Incubation, Mentoring, Investment and Training on Start-up Companies.
Ries, E., 2011. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown.
Risdiyono, Koomsap, P., 2013. Design by customer: concept and applications. J. Intell. Manuf. 24, 295–311. https://doi.org/10.1007/s10845-011-0587-4
Stanford, J., Siminoff, E., Silverman, M., Mailhot, J., 2017. What Is Design Thinking?
Thabane, L., Ma, J., Chu, R., Cheng, J., Ismaila, A., Rios, L.P., Robson, R., Thabane, M., Giangregorio, L., Goldsmith, C.H., 2010. A tutorial on pilot studies: the what, why and how. BMC Med. Res. Methodol. 10, 1. https://doi.org/10.1186/1471-2288-10-1
Wang, C., Dai, M., Fang, Y., Liu, C., 2022. Ideas and methods of lean and agile startup in the VUCA Era. Int. Entrep. Manag. J. 18, 1527–1544. https://doi.org/10.1007/s11365-022-00797-3
Wouters, M., Anderson, J.C., Kirchberger, M., 2018. New-Technology Startups Seeking Pilot Customers: Crafting a Pair of Value Propositions [WWW Document]. https://doi.org/10.1177/0008125618778855

Bilaga 1: Intervjuguide

Hej! Vi heter Freja Ekman och Sofia Lagervall och vi har under start 3 år pluggat till civilingenjör inom Design och Produktframtagning på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Under våren håller vi på att skriva vårt kandidatexamensarbete inom Integrerad Produktutveckling där vi specifikt ska undersöka hur användare integreras i produktutvecklingsprocessen i startups. Vi är väldigt tacksamma över att du har tagit dig tid att ställa upp på en intervju för att hjälpa oss i vårt arbete.

Namn:

Företag:

Datum:

Plats:

Ljudfil:

Bakgrund till intervjun: Vi gör ett kandidatexamensarbete i Integrerad Produktutveckling och vill veta hur startups integrerar användare i produktutvecklingsprocessen.

Syftet med intervjun: Syftet med intervjun är att få en större kunskap om hur ert arbete i produktutvecklingsprocessen ser ut och hur ni arbetar med att uppfylla användarens önskemål och krav i processen med hjälp av olika metoder och tillvägagångssätt.

Intervjuns uppbyggnad: Intervjun är uppbyggd av 4 delar där del 1 kommer fokusera på den som intervjuas, del 2 kommer fokusera på företaget i helhet, del 3 kommer fokusera på produktutvecklingsprocessen och den sista delen kommer fokusera på användarinvolvering.

Övrigt: Om det är okej kommer samtalet spelas in. Ljudfilen kommer att raderas vid arbetets slut och det är enbart vi som intervjuar som kommer ha tillgång till ljudfilen. Namn kommer inte att nämnas i rapporten.

Del 1. Vem intervjuas

- Vad är din roll i företaget och hur länge har du haft den?
- Har du varit med från början?
- Vad är dina arbetsuppgifter?
- Har du någon relevant bakgrund för området?
- Har du haft andra roller inom företaget? Isåfall vilka då?

Del 2. Företaget i helhet

- Berätta lite om företaget, hur länge har ni funnit och vad gör ni?
- Hur många anställda är ni?

- Finns ni på marknaden ännu, i så fall i vilken skala och vilka produkter har ni lanserat?
- Varför känner du att det här företaget är viktigt? Vad är din drivkraft i arbetet?

Del 3. Övergripande om produktutvecklingsprocessen

- Berätta hur processen gick till/går till vid framtagning av er första produkt? Vem är ansvarig, vilka aktiviteter har utförts, hur har det organiserats, har ni arbetat efter någon specifik filosofi?
- Arbetar ni med mer än en produkt? Har framtagandet av produkterna i så fall skiljt sig åt nämnvärt?
- Hur många är involverade i processen och vad har dessa personer för roller?

Del 4. Användarinvolvering i processen

- Vilka är era kunder?
- Vilka är era användare?
- Hur skiljer ni på kund och användare och hur kombinerar ni deras behov?
- När i processen involveras användaren?
- Hur har ni nått ut till användare för att utföra undersökningar?
- Vad har ni haft för svårigheter med att lokalisera en kundkrets som inte redan är etablerad?
- Hur samlar ni in data på användare eller kundönskemål?
- Är det någon på företaget som är specifikt ansvarig för användarinvolvering i processen?
- Hur har arbetet med användarinvolvering gått till? Tex enkäter, intervjuer, tester, fokusgrupper? Djup av involvering och utmaningar?
- Hur säkerställer ni att er produkt/tjänst uppfyller användarnas behov och önskemål?
- Hur prioriteras behoven?
- Testar ni prototyper på användare? När i processen och vad har det gett er?
- Med det tillvägagångssätt ni har använt, vad har det inneburit för för- och nackdelar?

Avslutande fråga: Hur ser framtidsvisionen ut för företaget? Vad har ni kommande mål och milstolpar?

Har du några andra tankar eller är det något du tycker att vi har missat som du vill ta upp?

TRITA – ITM-EX 2023:119